NEON//GRID · Guía del entorno bspwm

Escritorio tiling **bspwm** con tema cyberpunk verde propio para Kali Linux. Paleta: fondo `#0a0e0a` · neón `#00ff9c` · acento `#39ff14` · secundario `#1f7a4d` · alerta `#ffb000`. Fuente: **JetBrainsMono Nerd Font**.

1. Entrar en la sesión bspwm

- **Desde LightDM (recomendado):** cierra sesión. En la pantalla de login, el selector de sesión (icono arriba a la derecha) ya tiene **bspwm** como sesión por defecto del usuario `kali`. XFCE sigue disponible en el mismo menú.
- **Desde una TTY (sin gestor gráfico):** `Ctrl+Alt+F3`, inicia sesión y ejecuta `startx` (usa `~/.xinitrc`, que hace `exec bspwm`).
- Al arrancar, `bspwmrc` detecta la GPU y lanza sxhkd, picom, dunst, nm-applet, el wallpaper, polybar y un **kitty oculto precargado**. Todo comprueba si ya está en marcha, así que recargar no duplica procesos.

> **Modificador:** todas las combinaciones usan **Super** (tecla Windows).

2. Atajos de teclado (sxhkd)

Básicos

Atajo	Acción
`Super + Return`	Abrir terminal (kitty, instancia única precargada: abre al instante)
`Super + d`	Lanzador de aplicaciones (rofi drun)
`Super + Shift + d`	Lista de ventanas abiertas (rofi window)
`Super + w`	Cerrar la ventana enfocada
`Super + Alt + r`	Recargar bspwm + sxhkd
`Super + Alt + q`	Salir de bspwm
`Super + Alt + p`	Menú power (bloquear / salir / reiniciar / apagar)
`Print`	Captura de pantalla con `flameshot gui`
`XF86Audio±/Mute`	Subir / bajar / silenciar volumen

Escritorios y foco

Atajo	Acción
`Super + 1…9, 0`	Ir al escritorio 1…10
`Super + Shift + 1…9, 0`	Mover la ventana al escritorio 1…10
`Super + ←/↓/↑/→`	Mover el foco en esa dirección
`Super + Shift + ←/↓/↑/→`	Mover (intercambiar) la ventana en esa dirección

Redimensionar con teclado

Atajo	Acción
`Super + Alt + →`	Ventana más ancha
`Super + Alt + ←`	Ventana más estrecha
`Super + Alt + ↑`	Ventana más alta
`Super + Alt + ↓`	Ventana más baja

Cada pulsación son 40 px (mantén pulsado para repetir). Si un lado toca el borde de la pantalla, crece o encoge por el lado contrario. En mosaico se mueve la división con la ventana vecina, así que solo cambia en la dirección donde haya otra ventana; en flotante funcionan las cuatro flechas.

Modos de ventana

Atajo	Modo	Detalle
`Super + f`	**Fullscreen real**	`bspc node -t ~fullscreen`: tapa la polybar. Pulsa otra vez para volver.
`Super + m`	**Monóculo**	`bspc desktop -l next`: la ventana ocupa todo el área útil **sin** tapar la barra. Repite para volver a tiled.
`Super + s`	**Flotante**	`bspc node -t floating`
`Super + t`	**Tiled**	`bspc node -t tiled`: devuelve una ventana flotante al mosaico
`Super + clic izq. + arrastrar`	Mover	Mueve una ventana flotante; en mosaico la **intercambia** con la ventana donde la sueltes
`Super + clic der. + arrastrar`	Redimensionar	Redimensiona desde la esquina más cercana
`Super + rueda (clic) + arrastrar`	Redimensionar	Redimensiona desde el lado más cercano

3. Rofi y el selector de temas

- `Super + d` abre el lanzador. Escribe para filtrar, `Enter` para lanzar y `Shift+←/→` (o un clic en la pestaña inferior) para cambiar entre **apps**, **run** y **win**.
- Desde terminal: `rofi -show drun`, `rofi -show run` o `rofi -show window`.
- **Cambiar de tema al vuelo:** ejecuta `rofi-theme-selector`. Muévete con las flechas para previsualizar y pulsa `Alt+a` para aplicar y guardar (escribe `@theme` en `~/.config/rofi/config.rasi`).
- Temas propios incluidos (además de los del sistema):
  - **neon-grid** (predeterminado): ventana centrada, translúcida, selección rellena en neón.
  - **neon-grid-terminal**: variante compacta y opaca anclada arriba, estilo consola.
- Para volver al tema por defecto: pon `@theme "neon-grid"` en la última línea de `config.rasi`.

4. Recargar componentes

Componente	Cómo
bspwm + sxhkd	`Super + Alt + r`
Solo sxhkd	`pkill -USR1 -x sxhkd`
Polybar	`~/.config/polybar/launch.sh` (mata instancias y relanza)
Picom	`pkill picom` y `Super + Alt + r` (bspwmrc lo relanza con la config adecuada a tu GPU)
Dunst	`killall dunst; dunst &`
kitty	`Ctrl+Shift+F5` dentro de kitty
tmux	`prefix + r` (prefijo: `Ctrl+a`)
zsh	`source ~/.zshrc`

5. Rendimiento y GPU (máquinas virtuales)

`bspwmrc` comprueba la GPU con `glxinfo` en cada inicio de sesión y elige automáticamente:

OpenGL disponible	picom	kitty
≥ 3.3 por hardware (3D activado y compatibilidad de hardware reciente)	`picom.conf`: glx + blur + sombras completas	GPU
Solo software (llvmpipe, VM sin 3D)	`picom-lite.conf`: xrender, sin blur	software
Hardware < 3.3 (VMware 3D con compatibilidad antigua)	`picom-lite.conf`	software forzado (`LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1`)

> **VMware:** para tener blur y la GPU real, apaga la VM, activa *Configuración → Pantalla → Acelerar gráficos 3D* y sube *VM → Administrar → Cambiar compatibilidad de hardware* a la versión más reciente. Comprueba con `glxinfo -B | grep -E "renderer|core profile"`.

Ajustes visuales: las ventanas sin foco se oscurecen (`dim = 0.35` en `rules` de picom; súbelo o bájalo a tu gusto). El cambio de foco no anima la opacidad, así que no parpadea.

6. Polybar

Cada elemento lleva icono y etiqueta fija (`CPU`, `RAM`, `TARGET`…), ordenados por grupos:

- **Izquierda (navegación):** lanzador · escritorios · `WIN` ventana activa (ancho fijo, recorta con `...`).
- **Centro:** icono de GitHub + **ManelFernandezBaeza** (clic = abre el perfil). Queda centrado en el hueco libre y no se mueve al cambiar de ventana.
- **Derecha:** `LAN` / `VPN` · `TARGET` | `CPU` · `RAM` · `TEMP` · `LOAD` · `NET` | `VOL` · fecha/hora · bandeja · power.
- **vpnip** (cada 5 s): IP de `tun0` con icono de candado si la VPN está levantada; si no, la IP de la interfaz de la ruta por defecto.
- **target** (cada 2 s): lee `~/.config/polybar/target`. Clic izquierdo = copiar la IP. Muestra `no target` si está vacío.
- **volumen**: clic derecho abre `pavucontrol`, rueda para subir/bajar, clic para silenciar.

- **temperatura**: muestra `N/A` en máquinas virtuales sin sensores.

7. Comandos propios (zsh y bash)

Definidos en `~/.config/neon-grid/functions.sh`, que cargan `~/.zshrc` y `~/.bashrc`.

Comando	Qué hace
`settarget <IP>`	Guarda la IP en `~/.config/polybar/target` y recarga polybar
`cleartarget`	Vacía el fichero target y recarga polybar
`gettarget`	Imprime la IP objetivo y la copia al portapapeles (xclip)
`mkt`	Crea en el directorio actual: `nmap/ content/ exploits/ scripts/`
`extractPorts <fichero>`	Extrae los puertos abiertos de una salida de nmap (`-oG` o `-oN`), muestra IP y puertos y copia la lista `22,80,…` al portapapeles

Flujo típico:

```
settarget 10.10.11.42
mkt && cd nmap
sudo nmap -p- --open -sS --min-rate 5000 -n -Pn $(gettarget) -oG allPorts
extractPorts allPorts
nmap -sCV -p$(xclip -o -sel clip) $(gettarget) -oN targeted
```

Alias: `ls` / `ll` / `tree` → **eza** con iconos · `cat` → **bat** sin paginar · `vim` → **nvim**.

8. Wallpaper

El wallpaper **neon-grid.png** es original y está generado de forma procedural con ImageMagick: suelo en perspectiva, horizonte, anillo segmentado, columnas de datos, glow, scanlines y viñeta.

- Regenerar (otra semilla = otras columnas de datos): `python3 ~/.config/wallpapers/src/neon-grid.py 42`
- **Cambiar de wallpaper:** `feh --bg-fill /ruta/imagen.png`. feh guarda el comando en `~/.fehbg` y bspwm lo reaplica en cada arranque.
- Volver al original: `feh --bg-fill ~/.config/wallpapers/neon-grid.png`

9. Rutas de todos los ficheros de configuración

Fichero	Función
`~/.config/bspwm/bspwmrc`	bspwm: gaps, bordes, ratón, reglas, autostart
`~/.config/sxhkd/sxhkdrc`	Atajos de teclado
`~/.config/polybar/config.ini`	Barra y módulos
`~/.config/polybar/launch.sh`	Lanzador de polybar
`~/.config/polybar/scripts/vpnip.sh`	Módulo IP VPN/LAN
`~/.config/polybar/scripts/target.sh`	Módulo target
`~/.config/polybar/scripts/temp.sh`	Módulo temperatura
`~/.config/polybar/scripts/powermenu.sh`	Menú power (rofi)
`~/.config/polybar/target`	IP objetivo actual
`~/.config/picom/picom.conf`	Compositor con GPU: sombras, blur, fading, esquinas, dim
`~/.config/picom/picom-lite.conf`	Compositor sin GPU (xrender)
`~/.config/rofi/config.rasi`	Config de rofi y tema activo
`~/.config/rofi/themes/neon-grid*.rasi`	Temas propios (enlazados en `~/.local/share/rofi/themes`)
`~/.config/kitty/kitty.conf`	Terminal y paleta ANSI verde
`~/.config/dunst/dunstrc`	Notificaciones
`~/.config/wallpapers/neon-grid.png`	Wallpaper
`~/.config/wallpapers/src/neon-grid.py`	Generador del wallpaper
`~/.fehbg`	Último wallpaper aplicado
`~/.config/neon-grid/functions.sh`	Funciones y alias de pentesting
`~/.zshrc` / `~/.bashrc`	Shells (backups: `*.bak-pre-neongrid`)
`~/.p10k.zsh`	Prompt powerlevel10k verde
`~/.powerlevel10k/`	Tema powerlevel10k
`~/.tmux.conf`	tmux con tema verde (prefijo `Ctrl+a`)
`~/.xinitrc`	Arranque con `startx`
`~/.dmrc`, `/var/lib/AccountsService/users/kali`	Sesión por defecto = bspwm
`~/.local/share/fonts/JetBrainsMonoNF/`	JetBrainsMono Nerd Font
`~/.config/neon-grid/doc/`	Fuente de esta guía (Markdown + CSS)

10. Herramientas instaladas

Categoría	Paquetes
Escritorio	bspwm, sxhkd, polybar, picom, rofi, feh, kitty, dunst, lxappearance, network-manager-gnome (nm-applet), pavucontrol
Base X / utilidades	xorg, xinit, xclip, xdotool, jq, curl, imagemagick, mesa-utils (`glxinfo`)
Fuentes	fonts-jetbrains-mono, JetBrainsMono Nerd Font
Terminal / QoL	zsh + powerlevel10k, zsh-autosuggestions, zsh-syntax-highlighting, tmux, btop, ripgrep (`rg`), fzf, bat, eza, neovim (`nvim`)
Pentesting / red	nmap, net-tools, seclists (`/usr/share/seclists`), flameshot
Documentación	pandoc + weasyprint (generan este PDF)

tmux (prefijo `Ctrl+a`)

`prefix |` divide en vertical · `prefix -` divide en horizontal · `prefix r` recarga · ratón activado. La barra de estado muestra también el target actual.

Regenerar esta guía

```
cd ~/.config/neon-grid/doc
pandoc guia-entorno.md -s --css guia.css --pdf-engine=weasyprint -o ~/guia-entorno.pdf
```

11. Replicar el entorno en otra Kali

El script `install-neon-grid.sh` lleva dentro todas las configuraciones de esta guía. En una Kali recién instalada, como **usuario normal** (no root) y con conexión a Internet:

```
chmod +x install-neon-grid.sh
./install-neon-grid.sh
```

Opciones: `--no-pdf` (no genera esta guía), `--no-session` (no pone bspwm como sesión por defecto), `--skip-packages` (no usa apt). Es idempotente: se puede relanzar sin duplicar nada. Antes de sobrescribir, guarda tus configs previas en `~/.neon-grid-backup-<fecha>/`. Al terminar, cierra sesión y entra en **bspwm**.